Политика шифрования и управления ключами

Шифрование данных при хранении

Данные в производственных базах данных, на файловых хранилищах и в резервных копиях шифруются алгоритмом AES-256. В базах данных PostgreSQL и Oracle используется прозрачное шифрование на уровне хранилища. Шифрование дисков обязательно на всех ноутбуках сотрудников.

Шифрование данных при передаче

Для всех внешних подключений используется TLS не ниже версии 1.2, предпочтительная версия — TLS 1.3. Устаревшие протоколы SSL 3.0, TLS 1.0 и TLS 1.1 отключены. Внутренний трафик между сервисами в Kubernetes защищён взаимной аутентификацией TLS (mTLS).

Управление ключами

Ключи шифрования хранятся в сервисе управления ключами (KMS) с аппаратным модулем безопасности (HSM). Мастер-ключи ротируются один раз в 12 месяцев, ключи данных — не реже одного раза в 12 месяцев либо при подозрении на компрометацию. Операции с мастер-ключами выполняются по принципу двух лиц: требуется участие двух уполномоченных хранителей.

Исключения

Исключения из политики допускаются только по письменному решению технического директора с указанием компенсирующих мер и срока действия исключения, не более 6 месяцев.